
Corrigé — Exercice 7

1) $\lim_{x \rightarrow 2} f = 3$ (valeur du cercle ouvert, atteinte des deux côtés) et $f(2) = 1$ (point plein). 2) $\lim_{x \rightarrow 2} f = 3 \neq 1 = f(2)$: f n'est pas continue en 2 (discontinuité *apparente*). 3) Oui : en posant $f(2) = 3$, on a $\lim_{x \rightarrow 2} f = f(2)$, donc f devient continue en 2.

4) $h = 3f - 2$ et $f = \frac{h+2}{3}$: par opérations, h est continue en 2 si et seulement si f l'est. D'après 2), h a donc en 2 le même statut que f .

5) Pour la même raison, h est discontinue exactement aux points de discontinuité de f .